

Corrigé 1 — Classer les carbones des trois isomères de C_5H_{12}

- a) **pentane** $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$: les deux bouts sont primaires, les trois carbones internes secondaires $\Rightarrow$ **2 primaires, 3 secondaires** (0 tertiaire, 0 quaternaire).
- b) **2-méthylbutane** : $\Rightarrow$ **3 primaires, 1 secondaire, 1 tertiaire** (0 quaternaire).
- c) **néopentane** : le carbone central est lié à 4 méthyles $\Rightarrow$ **4 primaires, 1 quaternaire** (0 secondaire, 0 tertiaire).

Remarque : plus la molécule est ramifiée, plus elle contient de carbones de classe élevée.

Corrigé 2 — Lire les carbones d'une molécule polyfonctionnelle

Numérotions $C_1H_3-C_2O-C_3H_2-C_4H=C_5H-C_6HO$.

- a) 6 C ; $H = 3 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 = 8$; $O = 2 \Rightarrow C_6H_8O_2$.
- b) Carbones à 2 H : **un seul** (C_3 , le $-CH_2-$). Carbones à 1 H : **trois** (C_4 , C_5 de la double liaison, et C_6 de l'aldéhyde). Carbones sans H : **un** (C_2). Le C_1 (CH_3) porte 3 H.
- c) C'est C_2 : c'est le carbone d'une **cétone**, lié à C_1 (1), à C_3 (1) et doublement à O (2), soit 4 liaisons vers des atomes autres que H $\Rightarrow n_H = 4 - 4 = 0$.

Corrigé 3 — Identifier un isomère par la description de ses carbones

- a) Quatre carbones liés à 3 H sont quatre groupements $-CH_3$. Pour C_5 , il reste un cinquième carbone au centre : c'est le **2,2-diméthylpropane (néopentane)**.
- b) Les quatre CH_3 occupent déjà les quatre liaisons du carbone central : il ne lui reste **aucune** liaison pour un H $\Rightarrow 0$ H, c'est un carbone **quaternaire**.
- c) Décompte : **4 carbones primaires** (les CH_3) et **1 carbone quaternaire**.

Corrigé 4 — Tous les alcènes de C_4H_8

- a) $I = \frac{2 \cdot 4 + 2 - 8}{2} = \frac{2}{2} = 1$: une insaturation, compatible avec une double liaison $C=C$.
- b) Les trois alcènes de constitution : **but-1-ène** $CH_2=CH-CH_2-CH_3$, **but-2-ène** $CH_3-CH=CH-CH_3$ et **2-méthylprop-1-ène** $CH_2=C(CH_3)-CH_3$ (isobutène).
- c) Seul le **but-2-ène** présente l'isomérisie cis/trans (chaque carbone de la $C=C$ porte un CH_3 et un H). On obtient donc **4** structures d'alcènes distinctes : but-1-ène, *cis*-but-2-ène, *trans*-but-2-ène et 2-méthylprop-1-ène.